四年级 HMH Into Science 四年级 · 单元3 能量与通信

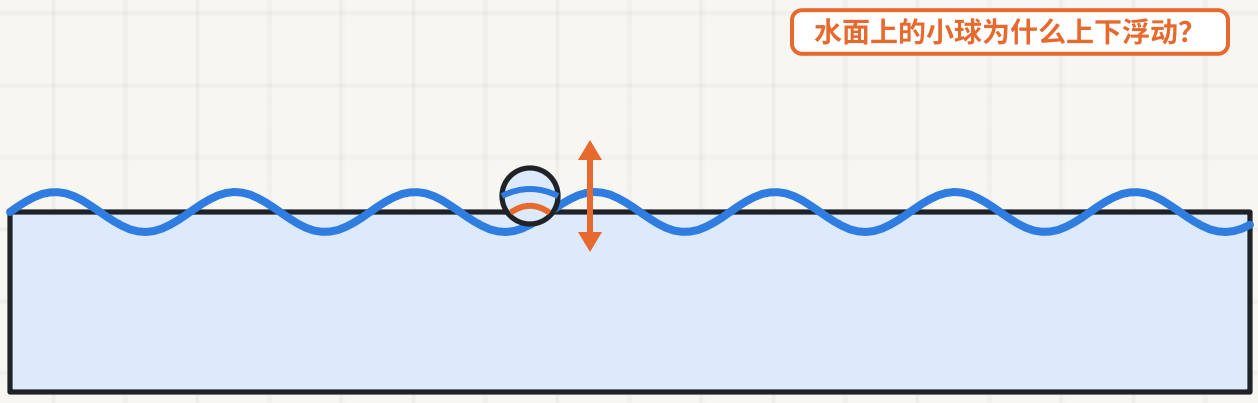
波怎样传播?

第3课 波

（水面上的小球为什么上下浮动? · 教材活动：造水波 · 浮球随波）

01 现象

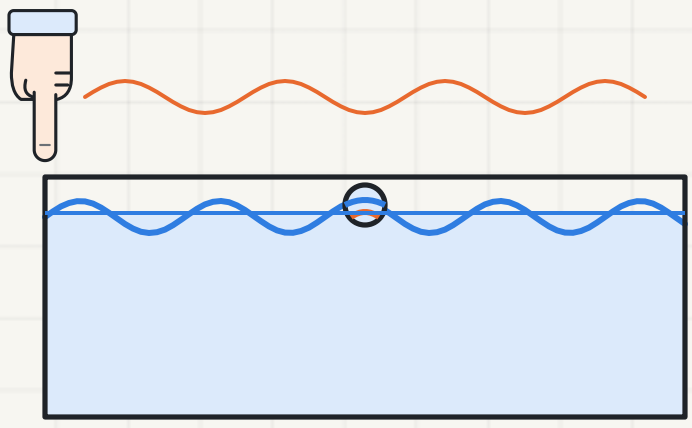
水面上的小球为什么上下浮动?



↓

02 造水波

教材活动 Let's Make Waves / Bobbing and Waving（步骤为示意）：在水槽中造波，观察浮球



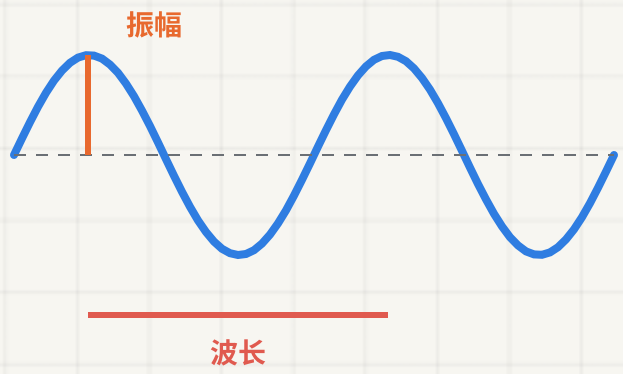
小球只上下动，不随波走

1. 在水槽一端轻拍水面
2. 放一个小球观察
3. 拍得更用力：波更高
4. 拍得更快：波更密

↓

03 得出结论

波传递能量而不带走物质；波有振幅和波长



波的规律

波传递能量，不带走水

振幅：波有多高

波长：两个波峰的距离

这节课学到

- **波** · 传能量
- **振幅** · 高低
- **波长** · 疏密
- **安全** · 水洒地上及时擦

教材来源：HMH Into Science Grade 4 Unit 3 Energy and Communication 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt